Bu içerik, öğrencilerin yazılı öncesi çalışmaları amacıyla Karemux tarafından hazırlanmıştır. Resmî sınav değildir. Doğru seçeneği işaretleyiniz; cevap anahtarı son sayfadadır.

1. Bir fonksiyonda, x = 2 olduğunda, fonksiyonun değeri 11'e eşittir. Buna göre fonksiyonun genel ifadei below gibidir: f(x) = 3x + b. b kaça eşittir?

A) 5

B) 6

C) 7

D) 8

2. Bir doğrusal denklemin çözümü x = 2 olduğunda, eğer denklem 2x + 5 = 9 ise, bu denklemin diğer tüm çözümlerini bulmak için hangi işlemler yapılmalı?

A) x'in tüm değerlerini bulmak için 2x + 5 = 9 denkleminin her iki tarafına 5 eklenir.

B) 2x + 5 = 9 denkleminin her iki tarafına 2 ile çarpılır.

C) x'in tüm değerlerini bulmak için 2x + 5 = 9 denkleminin her iki tarafına -5 eklenir.

D) Denklem already x = 2 çözümü veriyor, diğer çözümler yok.

3. 2x + 3x kacadir?

A) 4x

B) 5x

C) 6x

D) 7x

4. 2x + 3x ifadesinin basitleştirilmesi nasıl olur?

A) 4x + 1

B) 5x

C) 6x - 1

D) 7x + 2

5. 2x = 6 denkleminin çözümü nedir?

A) x = 2

B) x = 3

C) x = 4

D) x = 5

6. 2x + 5 = 11 eşitliğinde x kaçtır?

A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

7. Kare şeklindeki bir panoya, kenar uzunluğu x santimetre olan kare biçiminde bir afiş yapıştırılmıştır. Afişin panonun kenarlarına olan uzaklıkları her taraftan 3 santimetredir. Panoda afişin dışında kalan bölgenin alanını santimetrekare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) 12x + 36

B) 6x + 36

C) 12x + 18

D) 24x + 36

8. Genişliği 4a santimetre, uzunluğu 9b santimetre olan dikdörtgen şeklindeki bir karton, kısa kenarlarına paralel olacak şekilde kesilerek üç eş parçaya ayrılıyor. Daha sonra bu parçalardan birinin ön yüzüne, kenar uzunluğu 2b santimetre olan kare şeklinde bir etiket yapıştırılıyor. Buna göre, bu parçada etiketin dışında kalan bölgenin alanını santimetrekare cinsinden gösteren cebirsel ifadenin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 3a - b

B) 3a - 2b

C) 3a + 2b

D) a - 2b

9. Ön yüzü mavi, arka yüzü sarı olan kare şeklindeki bir kâğıdın bir kenar uzunluğu (2x + 4) santimetredir. Bu kâğıt, karşılıklı iki köşesinden kenarlara paralel olacak şekilde içeriye doğru katlanıyor. Katlama sonucunda elde edilen sarı renkli üçgensel bölgelerin birer dik kenar uzunluğu (x - 2) santimetre olmaktadır. Buna göre, katlama işleminden sonra görünen mavi renkli bölgenin alanını santimetrekare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) $2x^2 + 20x + 8$

B) $3x^2 + 16x + 20$

C) $2x^2 + 16x + 24$

D) $3x^2 + 20x + 12$

10. Bir duvar saatinde yelkovanın uzunluğu (a + b) santimetre, akrebin uzunluğu ise (a - b) santimetredir. Yelkovan ile akrebin dairesel hareketleri sırasında taradıkları bölgelerin alanları yarıçapın karesi ile doğru orantılıdır. Yelkovanın bir tam turda taradığı alanın, akrebin bir tam turda taradığı alandan farkını belirten değer ile bu iki uzunluğun çarpımının 4 katı toplanıyor. Elde edilen yeni değer aşağıdakilerden hangisinin karesine eşittir?

A) 2a + b

B) a + 2b

C) 2a - b

D) a + b

11. Aşağıda uzunluğu $(16x^2 + 24x + 9)$ santimetre olan bir şerit verilmiştir. Bu şerit, uzunlukları santimetre cinsinden birer cebirsel ifade olan parça sayıları eşit iki gruba ayrılıyor. Birinci gruptaki parçaların her birinin uzunluğu (4x + 3) santimetre, ikinci gruptaki parçaların her birinin uzunluğu ise bir tam kare cebirsel ifadeye eşittir. Şeridin tamamı hiç parça artmayacak şekilde bölündüğüne göre, ikinci gruptaki bir parçanın uzunluğunu veren cebirsel ifadenin katsayılar toplamı kaçtır?

A) 1

B) 4

C) 7

D) 9

12. Uzunluğu (4x + 12) cm olan bir telin tamamı kullanılarak bir kenar uzunluğu (x + 1) cm olan bir eşkenar üçgen ve bir kenar uzunluğu y cm olan bir kare oluşturuluyor. Buna göre karenin alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) (x + 3)^2

B) (x + 2.25)^2

C) (x + 2)^2

D) (2x + 3)^2

ÇÖZÜMLER

1. **Doğru cevap: B) 6**

2. **Doğru cevap: D) Denklem already x = 2 çözümü veriyor, diğer çözümler yok.**

3. **Doğru cevap: B) 5x**

4. **Doğru cevap: B) 5x**

5. **Doğru cevap: B) x = 3**

6. **Doğru cevap: B) 3**

7. **Doğru cevap: A) 12x + 36**

8. **Doğru cevap: B) 3a - 2b**

9. **Doğru cevap: A) $2x^2 + 20x + 8$**

10. **Doğru cevap: B) a + 2b**

11. **Doğru cevap: A) 1**

12. **Doğru cevap: A) (x + 3)^2**